El documento es una guía práctica sobre Modelos de Equilibrio General Aplicado (MEGA) y su aplicación en la economía, explicando conceptos clave y metodologías para su implementación.

Modelos de Equilibrio General Computable

Los Modelos de Equilibrio General Computable (MEGA) son herramientas que analizan las interacciones económicas entre diferentes agentes y sectores.

- Los MEGA definen variables económicas y ecuaciones que las relacionan.
- Se resuelven ecuaciones no lineales, a menudo utilizando software especializado.
- Las matrices de contabilidad social (MCS) son fundamentales para la construcción del modelo.
- Se utilizan ecuaciones de elasticidad para determinar el uso óptimo de recursos.
- El documento se basa en el libro "Textbook of computable general equilibrium modeling" y se complementa con ejemplos en Python.

Importancia de las Elasticidades en la Demanda

Las elasticidades son cruciales para entender cómo los consumidores responden a cambios en precios y preferencias.

- La función de utilidad Cobb-Douglas es comúnmente utilizada para modelar la satisfacción del consumidor.
- Se establece una relación logarítmica entre la cantidad consumida y la utilidad.
- La función de demanda se deriva de maximizar la utilidad bajo restricciones de gasto.
- Se presentan diferentes funciones de utilidad, como Cobb-Douglas y CES, para modelar la demanda.

Bienestar Social y Utilidad

El bienestar social se relaciona con la utilidad de los hogares y su medición presenta desafíos.

- La utilidad es un concepto ordinal, lo que dificulta comparaciones directas entre escenarios.
- El principio de optimalidad de Pareto establece que el bienestar social aumenta si se mejora la utilidad de un individuo sin perjudicar a otro.
- Se introduce la variación equivalente hicksiana (EV) para medir cambios en el bienestar económico entre escenarios.
- La función de utilidad se transforma en un gasto para facilitar comparaciones.

Equilibrio Walrasiano y su Aplicación

El equilibrio walrasiano describe cómo todos los mercados de una economía están interrelacionados y alcanzan un estado de equilibrio.

- La ley de Walras establece que si n-1 mercados están en equilibrio, el n-ésimo también lo estará.
- Se plantea un modelo de consumo con dos consumidores y dos productos para ilustrar el equilibrio.
- Se utilizan funciones de utilidad para determinar la demanda óptima de productos.
- Se busca ajustar precios para equilibrar la demanda total con la oferta disponible.

Modelo de Equilibrio General

El texto describe un modelo de equilibrio general que busca optimizar las demandas y precios en una economía a partir de datos de una matriz de contabilidad social (MCS).

- Se parte de un modelo calibrado que ajusta los coeficientes para que los resultados se asemejen a la realidad.
- Se utilizan diferentes métodos para calibrar el modelo, siendo la MCS la fuente de datos preferida.
- Se analiza el impacto de un aumento del 10% en la renta de un consumidor sobre el equilibrio de precios y cantidades.
- Se observa que los precios y cantidades cambian significativamente, lo que resalta la importancia de considerar la producción en el modelo.

Matriz de Contabilidad Social (MCS)

La MCS es una herramienta fundamental que representa los flujos de bienes, servicios y renta en una economía.

- La MCS incluye cuentas de productores, consumidores, gobierno, capital e inversión, y sector exterior.
- Refleja el flujo circular de la renta y las interacciones entre agentes económicos.
- Se enfatiza la importancia de que la MCS esté equilibrada contablemente, cumpliendo igualdades básicas entre recursos y empleos.
- Se presentan ejemplos de MCS y se verifica su coherencia a través de ecuaciones de equilibrio.

Modelo Simple de Economía

Se introduce un modelo simple que considera un único consumidor y dos productores, con un enfoque en la demanda y producción.

- El modelo asume que los consumidores gastan todos sus ingresos en productos y que las empresas operan a beneficio cero.
- Se utiliza una MCS con valores coherentes para calibrar el modelo.
- Se aplican funciones de utilidad Cobb-Douglas para determinar las preferencias de consumo y producción.

- El modelo simple permite obtener resultados exactos que coinciden con los de la MCS, pero no garantiza la validez del modelo.

Modelo Estándar de Economía

El modelo estándar incorpora elementos adicionales para reflejar una economía más realista, incluyendo el gobierno y el comercio exterior.

- Se añaden cuentas para el gobierno, impuestos indirectos, aranceles y ahorro/inversión.
- La producción ahora considera costos intermedios y se divide en dos fases: factores de producción y consumo intermedio.
- Se utiliza el supuesto de Armington para modelar la sustitución entre productos locales e importados.
- Se establecen condiciones de equilibrio que deben cumplirse simultáneamente para que el modelo funcione correctamente.

Solución del Modelo

La solución del modelo se realiza mediante algoritmos que garantizan el cumplimiento simultáneo de todas las ecuaciones.

- Se puede utilizar software como GAMS para maximizar una función de utilidad sujeta a restricciones.
- El modelo tiene 24 tipos de ecuaciones que incluyen condiciones de cierre del mercado.
- Se enfatiza la importancia de que todas las ecuaciones se cumplan, no solo las de equilibrio de mercado.
- La solución final proporciona un vector con los valores de todas las variables endógenas del modelo.

Solución del modelo en Python

No se ha encontrado una librería en Python que resuelva sistemas de ecuaciones no lineales de manera eficiente.

- Se utilizan módulos como ‘scipy.optimize.minimize’ para minimizar funciones con restricciones.
- Las restricciones deben ser funciones individuales, lo que complica la implementación.
- Se ha intentado calcular el demérito de soluciones de prueba, pero los resultados no han sido satisfactorios.

Proceso de cálculo del modelo estándar

El modelo requiere valores iniciales para variables endógenas y precios para calcular ecuaciones.

- Se limitan las soluciones a precios y variables de iniciación para optimizar cálculos.
- Se busca minimizar el demérito, calculando diferencias entre valores obtenidos en iteraciones.
- Se utiliza 'scipy.optimize.minimize' para encontrar soluciones, aunque su eficacia es limitada.

Desafíos en la función objetivo

La función objetivo no es derivable, lo que dificulta el uso de métodos de optimización convencionales.

- Se recurre a 'differential_evolution' de scipy, que utiliza algoritmos genéticos.
- La función objetivo se calcula a partir de múltiples ecuaciones, lo que complica la convergencia.

Estructura del código y módulos

El código está organizado en cinco módulos para un mejor control.

- Se importan módulos como 'produccion', 'gobierno', 'ahorro_inv', 'demanda' y 'exterior'.
- Se incluyen funciones para calcular variables endógenas y se documenta el proceso.

Valores iniciales de producción y demanda

Se presentan tablas con valores iniciales de producción y demanda obtenidos de la MCS.

- La tabla muestra la producción bruta y otros parámetros relevantes para cada sector.
- Se detallan las variables de inicio y sus valores iniciales.

Cálculo del demérito de soluciones

Se define una función para calcular el demérito de soluciones de prueba.

- Se extraen precios y variables del vector de prueba para calcular resultados.
- Se registran y comparan valores de variables endógenas en iteraciones sucesivas.

Comparación de resultados entre Python y GAMS

Se comparan resultados obtenidos en Python con los de GAMS en diferentes escenarios.

- Se observa que los resultados son similares, aunque con algunas diferencias en valores.
- Se discuten las implicaciones de cambiar parámetros y su efecto en el cumplimiento de ecuaciones.

Ampliaciones al modelo estándar

Se discuten modificaciones para incluir más sectores y hogares en el modelo.

- Se añaden índices a matrices y se modifica la MCS para incluir nuevos hogares.
- Se introducen cotizaciones a la seguridad social y se ajustan ecuaciones relacionadas.

Introducción de ayudas del gobierno

Se incorpora una nueva cuenta para las ayudas del gobierno a empresas y hogares.

- Se modifican ecuaciones para reflejar el impacto de estas ayudas en el modelo.
- Se considera la relación entre ayudas y producción para ajustar las ecuaciones de transformación.

Consideraciones sobre pensiones

Se crea una cuenta para gestionar pensiones, afectando la estructura del modelo.

- Se discute la necesidad de ajustar ingresos y gastos en relación con las pensiones.
- Se plantea la importancia de mantener un equilibrio en la MCS tras las modificaciones.

Adaptación de la Matriz de Contabilidad Social

El texto describe cómo se adapta una Matriz de Contabilidad Social (MCS) para un modelo ampliado, destacando la necesidad de modificar la MCS para que sea coherente con las hipótesis del modelo.

- Se utiliza la MCS MCAESP-05 del año 2005 como base.
- Se desdobla la cuenta de hogar (C) en C1 y C2, donde C2 representa a los pensionistas.
- Se eliminan pagos de impuestos en cuentas de ahorro y se reclasifican impuestos negativos como ayudas.
- Se ajustan las cuentas de seguridad social y se eliminan impuestos que no se contemplan en el modelo.
- La MCS adaptada mantiene los equilibrios básicos y la disponibilidad de recursos.

Descuadre y Equilibrios Básicos

Se presentan los equilibrios básicos de la MCS adaptada, mostrando que los ingresos y pagos de los agentes son iguales.

- Se analizan las ventas a consumidores, gasto público, inversiones y ventas al sector exterior.
- Se asegura que la suma de ingresos y pagos es igual a cero, manteniendo el equilibrio.

Resultados del Modelo en GAMS

Se discute la implementación del modelo en GAMS, destacando la importancia de los parámetros, variables y ecuaciones.

- Los parámetros son coeficientes fijos que no cambian durante la ejecución del modelo.
- Las variables son aquellas cuyo valor se busca optimizar.
- Se presentan problemas de factibilidad en ciertos escenarios, especialmente al fijar el precio del trabajo en 1.

Algoritmo Genético para Resolución

Se explora el uso de un algoritmo genético como alternativa para resolver el modelo, especialmente en escenarios difíciles.

- El algoritmo evolutivo mejora soluciones a través de combinaciones y mutaciones de cromosomas.
- Se utiliza la función scipy.optimize.differential_evolution para implementar el algoritmo.
- El algoritmo genético ofrece soluciones incluso en situaciones donde GAMS falla.

Incremento de la Demanda en el Modelo

Se analiza el impacto de un incremento en la demanda de un producto específico en la economía.

- Se compara el modelo MEGA con un modelo input-output para evaluar el impacto.
- El modelo input-output calcula un incremento de producción basado en un aumento de demanda física.
- El MEGA considera interrelaciones más complejas, incluyendo efectos en importaciones y exportaciones.

Incremento de Salarios y su Impacto

Se discute cómo un aumento del 5% en los salarios afecta a la economía y la necesidad de fijar precios de variables.

- Se presenta un análisis del impacto en la producción y el valor añadido bruto utilizando un modelo input-output.
- Se observa que el incremento de precios no necesariamente se traduce en un aumento proporcional de la producción física.
- Se recalcula el impacto en los inputs primarios, mostrando diferencias significativas en comparación con el modelo MEGA.

Impacto del Aumento del Coste Laboral

El incremento del coste laboral afecta significativamente el valor añadido bruto y la demanda en la economía.

- El impacto en el valor añadido bruto se considera como la suma de salarios y cotización a la seguridad social, que asciende a 21,542.

- Se establece el precio del coste de capital (K) como variable de referencia a 1, y el precio del trabajo (L) a 1.05.
- Las tablas 42 a 45 muestran variaciones en importes y cantidades consumidas, destacando que el uso del factor trabajo se reduce en 5,767 unidades, mientras que el importe crece en 10,666.
- El modelo MEGA considera variaciones en cantidades, a diferencia del modelo input-output, que no lo hace.

Efecto de las Ayudas del Gobierno

Las ayudas gubernamentales impactan el consumo y la producción de diferentes sectores económicos.

- Se otorgan 1,000 unidades en ayudas al hogar C2, lo que incrementa sus compras, especialmente en el sector AP5.
- La producción del sector AP6 se reduce significativamente debido a la disminución de ingresos del gobierno.
- Las variaciones en producción y consumo se detallan en las tablas 47 y 48, mostrando un aumento en el consumo de AP5 y una disminución en AP6.

Ajuste de Preferencias de Consumo

Modificar las preferencias de consumo puede dirigir las ayudas hacia productos específicos.

- Se recalculan los parámetros alfa de la función de utilidad del hogar C2 para aumentar su preferencia por el producto AP3.
- Las tablas 51, 52 y 53 muestran variaciones en consumos y producciones, destacando un aumento en la demanda de AP3.
- El valor añadido bruto se reduce debido a la disminución de ingresos en AP6, que no se compensa con el aumento en AP3.

Análisis de Comercio Exterior

El tratamiento de las importaciones y exportaciones se analiza mediante la elasticidad de sustitución.

- Se establece un valor de 2.0 para la elasticidad de sustitución en la CES, optimizando la producción local/importación.
- Modificar la elasticidad de sustitución (sigma) permite controlar la variación de importaciones sin recalibrar otros parámetros.
- Las isocuantas se comparan para diferentes valores de sigma, mostrando que cambios significativos en D y M son poco probables sin ajustes excepcionales.

Reflexiones sobre el Modelo Económico

El modelo MEGA presenta limitaciones y reflexiones sobre su aplicación en la economía.

- Se considera la prestación de factores como variable exógena, limitando simulaciones sobre salarios y rentas de capital.
- Los resultados del MEGA son tendencias a largo plazo, no reflejando cambios inmediatos.
- La eficiencia del modelo se mejora con el uso de algoritmos genéticos, aunque sigue siendo menos eficiente que otros modelos algebraicos.
- Se concluye que el papel de la economía es generar valor para dotar a los hogares de recursos para el consumo.